

✓ الحل النموذجي — الفرض الأول — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

1.5 نقطة

السؤال (1)

التجزئة: $x^{-}e^{-} = v, 1 = 'u, x^{-}e^{-} = 'v, x = u$

$$e^{x^{-}} dx \int_0^1 + \int_0^1 [x^{-}e^{-}] = x e^{x^{-}} dx \int_0^1$$

$$\frac{2}{e} - 1 = (1 + {}^1e^{-}) + {}^1e^{-} = \int_0^1 [x^{-}e^{-}] + {}^1e^{-} =$$

النتيجة: $\frac{2}{e} - 1$.

1.5 نقطة

السؤال (2)

التجزئة: $x/1^{-} = v, x/1 = 'u, {}^2x/1 = 'v, \ln x = u$

$$dx \frac{1}{2} \int_1^e + \int_1^e \left[\frac{\ln x}{x} \right] = dx \frac{\ln x}{2} \int_1^e$$

$$\frac{1}{e} - = \left(1 + \frac{1}{e} \right) + 1 - = \int_1^e \left[\frac{1}{x} \right] + 1 - =$$

النتيجة: $\frac{1}{e} -$.

1.25 نقطة

السؤال (3)

تغيير: $\sin x dx - = du, \cos x = u$

- عند $1 = u : 0 = x$

- عند $0 = u : \pi/2 = x$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} - 1 = \int_0^1 \left[\frac{3}{3}u - u \right] = \int_0^1 (u^2) du - \int_0^1 (1) du = \int_0^1 (u^2) du - \int_0^1 (1) du = \int_0^1 (\cos^2 x) dx - \int_0^1 (\sin x) dx$$

النتيجة: $\frac{2}{3}$.

0.75 نقطة

السؤال (4)

تغيير: $e^x dx = du, {}^xe + 1 = u$

- عند $2 = u : 0 = x$

- عند $3 = u : \ln 2 = x$

$$\frac{3}{2} \ln = \ln 2 - \ln 3 = du \frac{1}{u} \int_2^3 = dx \frac{{}^xe}{{}^xe + 1} \int_0^{\ln 2}$$

النتيجة: $\frac{3}{2} \ln$.

0.75 نقطة

السؤال (1)

الحساب:

$$\frac{4}{3} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = \left(1 + \frac{1}{3}\right) - \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \int_{-1}^1 \left[x - \frac{3x}{3}\right] dx = \int_{-1}^1 dx(1 - x^2)$$

ملاحظة: f فردية، إذن $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$ لكن $f(x) = 1 - x^2$ زوجية، ليس فردية.

بالأحرى: $f(x) = 1 - x^2 = 1 - x^2(x) = f(-x)$ زوجية. إذن:

$$\frac{4}{3} = \left(\frac{2}{3}\right) 2 = \int_0^1 \left[x - \frac{3x}{3}\right] 2 dx = \int_0^1 dx(1 - x^2) 2 = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

1.25 نقطة

السؤال (2)

ملاحظات:

- $0 = f(\pm 1)$ (نقطتا تقاطع)

- $1 = f(0)$ (قيمة صغرى)

- f زوجية، متماثلة بالنسبة لمحور الترتيب

- $f(x) \geq 0$ على $[1, -1]$

المساحة:

$$\frac{4}{3} = \left| \frac{4}{3} \right| = \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| = S$$

النتيجة: $S = \frac{4}{3} \text{ unit}^2$.

1 نقطة

السؤال (3)

ملاحظة: $f - g$ على $[1, -1]$ $0 \leq g(x), f - g$.

$$\frac{4}{3} = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_{-1}^1 g(x) dx = S$$

النتيجة: $S = \frac{4}{3} \text{ unit}^2$.

1 نقطة

السؤال (4)

الفكرة: f تحت g على $[1, -1]$ (لأن $0 \leq 2x - 2 = f - g$).

$$\int_{-1}^1 (x^2) dx - \int_{-1}^1 (1) dx = \int_{-1}^1 (2x^2) dx - \int_{-1}^1 (2) dx = \int_{-1}^1 (f(x) - g(x)) dx = S$$

$$\frac{8}{3} = \frac{4}{3} \cdot 2 = \left[\left(\frac{1}{3} + 1 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right] 2 = \int_{-1}^1 \left[\frac{3x}{3} - x \right] 2 dx =$$

النتيجة: $S = \frac{8}{3} \text{ unit}^2$.

الزوجية: x^4 زوجية $(x^4 = (-x)^4)$, إذن:

$$\frac{2}{5} = \frac{1}{5} \cdot 2 = \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = x^4 dx \int_0^1 2 = x^4 dx \int_1^1$$

النتيجة: $\frac{2}{5}$ ✓.

0.5 نقطة

السؤال (1)

I_0 :

$$1 = dx \int_0^1 1 = I_0$$

I_1 :

$$\frac{1}{2} = x dx \int_0^1 = I_1$$

1 نقطة

السؤال (2)

الحساب:

$$\frac{1}{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} = x^n dx \int_0^1 = I_n$$

✓

0.5 نقطة

السؤال (3)

النهاية:

$$0 = \frac{1}{n+1} \lim = I_n \lim_{\infty \rightarrow n}$$

1.5 نقطة

السؤال (4)

التجزئة:

$$\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} = I_{n+1} - I_n = x^{n+1} dx \int_0^1 - x^n dx \int_0^1 = J_n -$$

$$\frac{1}{(n+2)(n+1)} = \frac{(n+1) - (n+2)}{(n+2)(n+1)} =$$

✓

أو بالتجزئة مباشرة: $u = x - 1, v = x^n \dots$

1.5 نقطة

السؤال (5)

$J_n \lim$:

$$0 = \frac{1}{(n+2)(n+1)} \lim$$

$(J_n \cdot \lim(n$:

$$0 \rightarrow \frac{1}{n} = \frac{n}{2n} \sim \frac{n}{(n+2)(n+1)} = J_n \cdot n$$

النتيجة: $J_n \lim(n$ و $0 = J_n \lim$.

1.5 نقطة

السؤال (1)

التجزئة: $\cos x = v, 1 = u', \sin x = v', x = u$

$$\cos x dx \int_0^\pi + \int_0^\pi [x \cos x] = x \sin x dx \int_0^\pi$$

$$\pi = 0 + \pi = \int_0^\pi [\sin x] + (1-) \cdot \pi =$$

النتيجة: π .

0.5 نقطة

السؤال (2)

الشهيرة:

$$\arctan x = dx \frac{1}{x^2 + 1} \int$$

$$\frac{\pi}{4} = \arctan 0 - \arctan 1 = \int_0^1 [\arctan x] = dx \frac{1}{x^2 + 1} \int$$

النتيجة: $\frac{\pi}{4}$.

0.75 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{\pi}{3} = 0 - \sqrt{3} \arctan = \int_0^{\sqrt{3}} [\arctan x] = dx \frac{1}{x^2 + 1} \int$$

(لأن $\sqrt{3} = \tan(\pi/3)$)

النتيجة: $\frac{\pi}{3}$.

1.25 نقطة

السؤال (4)

تغيير: $3x^2 dx = du, x = u$

$$\frac{du}{3} = x^2 dx -$$

- عند $0 = u: 0 = x$

- عند $1 = u: 1 = x$

$$\frac{e-1}{3e} = (e^1 - e^0) \frac{1}{3} = \int_0^1 [e^u] \frac{1}{3} = e^u du \int_0^1 \frac{1}{3} = e^u du \int_0^1 \frac{1}{3} = x^2 e^{3x} dx \int_0^1$$

النتيجة: $\frac{e-1}{3e}$.

التكامل غير المنتظم:

$$\frac{\pi}{2} = 0 - \arctan A \lim_{\infty \rightarrow A} = \int_0^A [\arctan x] \lim_{\infty \rightarrow A} = dx \frac{1}{x^2 + 1} \int_0^{\infty}$$

النتيجة: $\frac{\pi}{2}$.